Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики
Дисциплина: Компьютерные системы и сети

ОТЧЁТ
к лабораторной работе
на тему
«Чат»

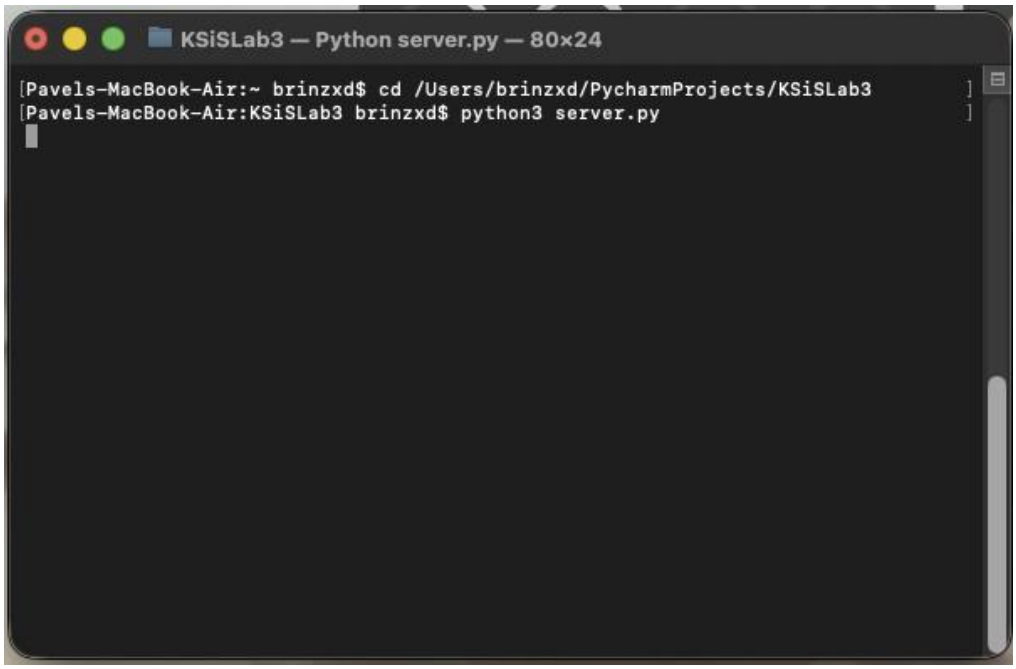
Выполнил:
ст. гр.410901
Зданович П.А.

Проверила:
Болтак С.В.

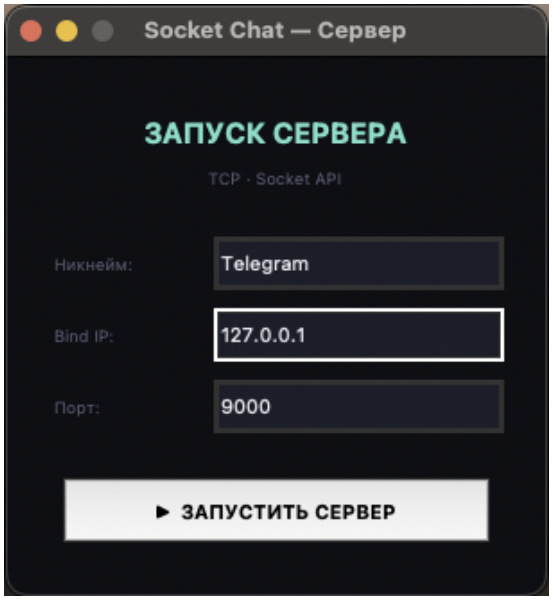
Минск 2026

Задание: Создать программу для обмена текстовыми сообщениями между двумя и более компьютерами с использованием программного интерфейса Socket API.

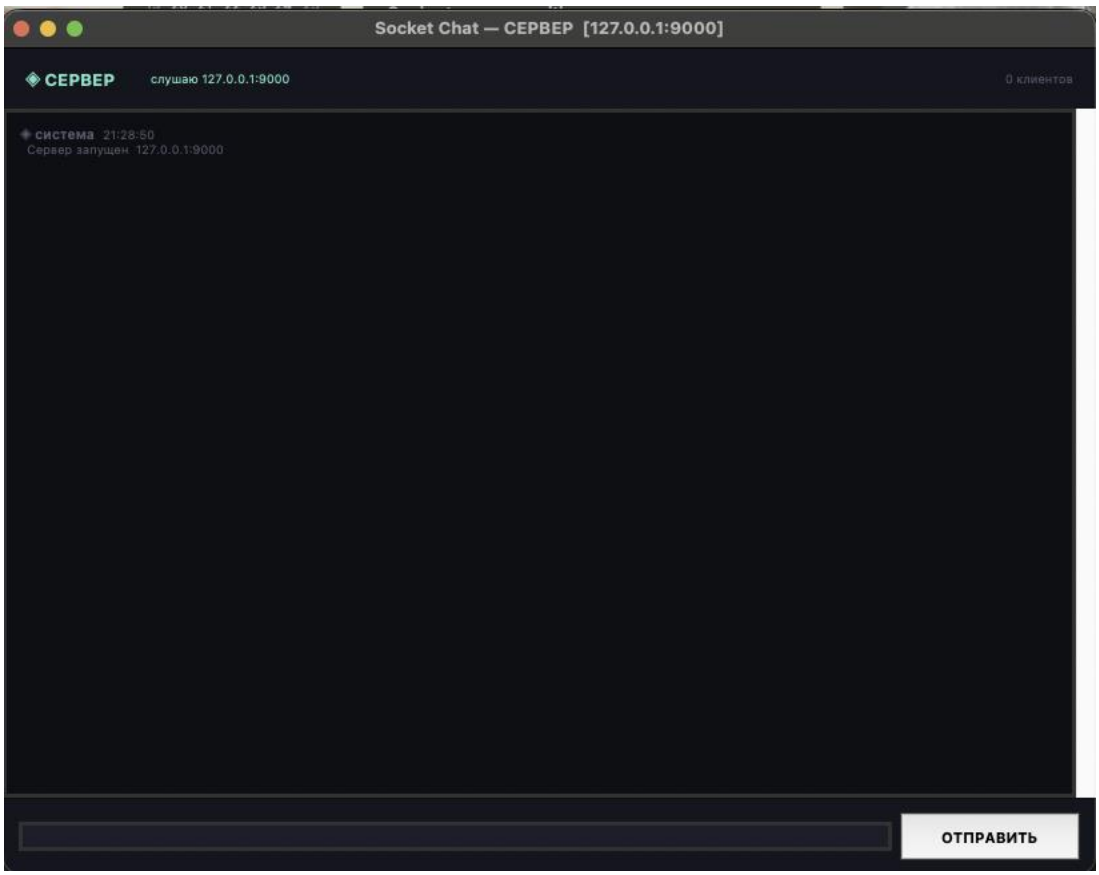
Для запуска сервера в терминале переходим в папку проекта и вводим следующую команду:



Появляется графический интерфейс, в котором мы выбираем его никнейм, IP и port:



После запуска сервер слушает 127.0.0.1:9000 и ждёт подключения клиентов:

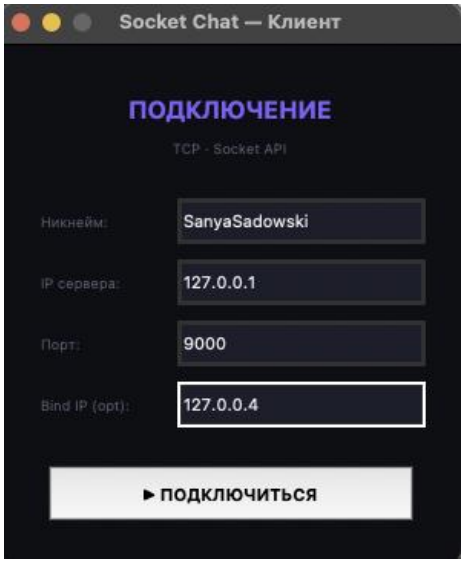


Подключаем клиента к серверу используя следующую команду:

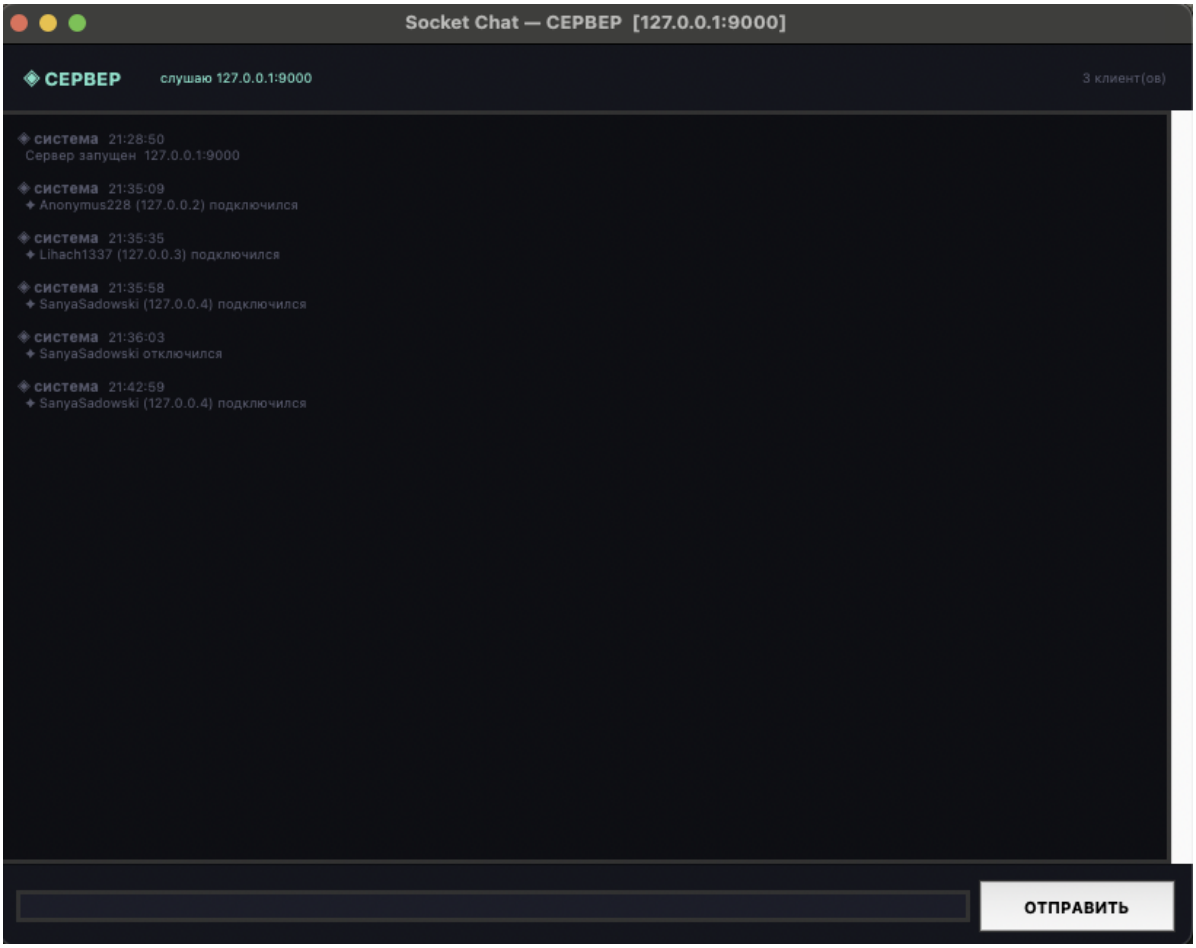
```
KSiSLab3 — Python client.py — 80×24

Last login: Sun Apr  5 21:32:57 on ttys008
Pavels-MacBook-Air:~ brinzxd$ cd /Users/brinzxd/PycharmProjects/KSiSLab3
Pavels-MacBook-Air:KSiSLab3 brinzxd$ python3 client.py
```

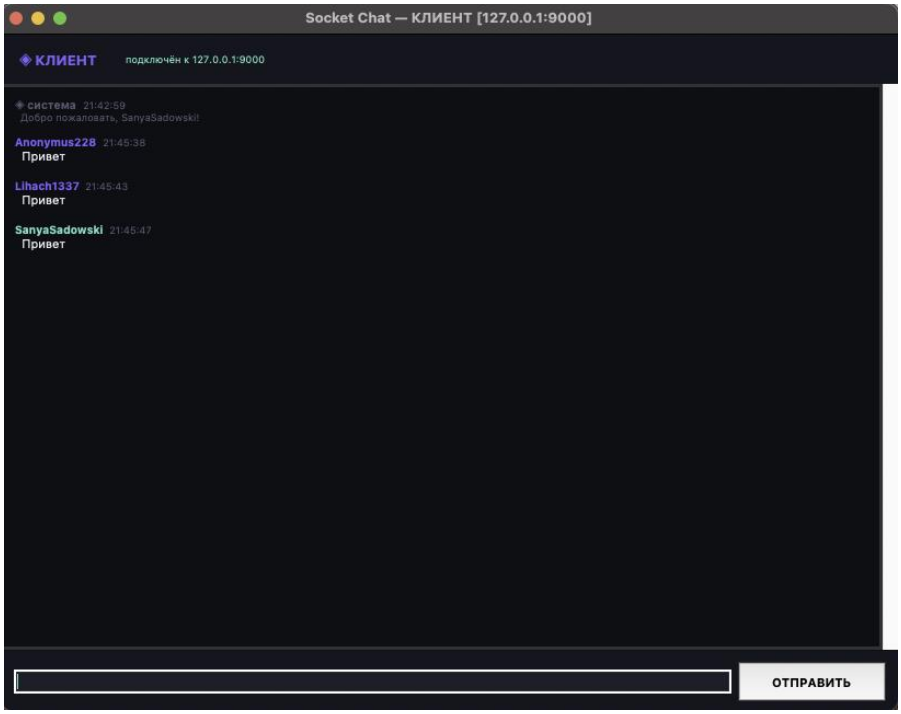
После чего повляется графический интерфейс, в котором нужно заполнить поля никнейма пользователя, IP и port хоста, а также ip клиента. Таким образом было в общем добавлено 3 клиента:



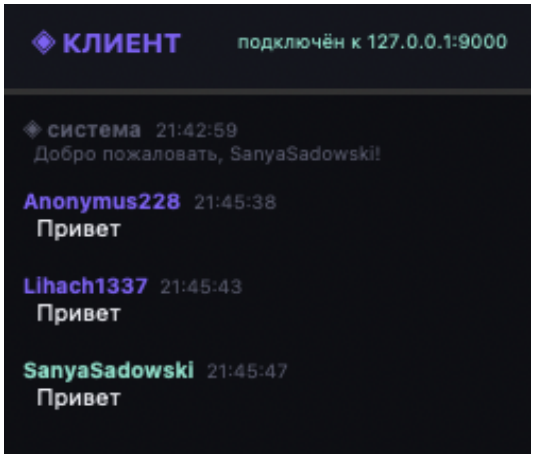
После подключения всех клиентов интерфейс сервера выглядит следующим образом:



Интерфейс клиента выглядит следующим образом:



При отправке сообщения одним из клиентов, остальные также получают его.



Работа программы в Wireshark:

468	110.710300	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	68	57971 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=16344
469	110.710391	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	68	9000 → 57971 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
470	110.710440	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	57971 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSv

Рисунок 1 – Троёное рукопожатие

471	110.710454	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	84	57971 → 9000 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=28 TSval=424391463
472	110.710464	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	[TCP Window Update] 9000 → 57971 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 T
473	110.710474	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	9000 → 57971 [ACK] Seq=1 Ack=29 Win=408320 Len=0 TSval=778222121 TSec

Рисунок 2 – Отправка клиентом никнейма серверу

4885	1141.375745	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	87	57971 → 9000 [PSH, ACK] Seq=29 Ack=1 Win=408320 Len=31
4886	1141.375775	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	9000 → 57971 [ACK] Seq=1 Ack=60 Win=408320 Len=0 TSval=
4887	1141.375918	127.0.0.1	127.0.0.3	TCP	113	9000 → 60080 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=29 Win=408320 Len=57
4888	1141.375932	127.0.0.1	127.0.0.4	TCP	113	9000 → 60099 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=29 Win=408320 Len=57
4889	1141.375935	127.0.0.3	127.0.0.1	TCP	56	60080 → 9000 [ACK] Seq=29 Ack=58 Win=408320 Len=0 TSval
4890	1141.375945	127.0.0.4	127.0.0.1	TCP	56	60099 → 9000 [ACK] Seq=29 Ack=58 Win=408320 Len=0 TSval

Рисунок 3 – Отправка клиентом сообщения

5462	1277.750580	127.0.0.4	127.0.0.1	TCP	56	60099 → 9000 [FIN, ACK] Seq=29 Ack=58 Win=408320 Len=0
5463	1277.750641	127.0.0.1	127.0.0.4	TCP	56	9000 → 60099 [ACK] Seq=58 Ack=30 Win=408320 Len=0 TSval=
5464	1277.750914	127.0.0.1	127.0.0.4	TCP	56	9000 → 60099 [FIN, ACK] Seq=58 Ack=30 Win=408320 Len=0
5465	1277.750971	127.0.0.4	127.0.0.1	TCP	56	60099 → 9000 [ACK] Seq=30 Ack=59 Win=408320 Len=0 TSval=

Рисунок 4 – Четырехстороннее завершение TCP-соединения